

Άσκηση 8-2.2

Λύση

Ο μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$ του ανωτέρω διακριτού σήματος δίνεται από τη σχέση

$$\mathcal{X}(z) = \sum_{n=0}^{M-1} (\alpha z^{-1})^n = \frac{1 - (\alpha z^{-1})^M}{1 - \alpha z^{-1}} = \frac{z^M - \alpha^M}{z^{M-1}(z - \alpha)}$$

όπως μπορεί να αποδειχθεί ανατρέχοντας στο μαθηματικό τυπολόγιο. Θεωρώντας πως ισχύει η σχέση $\alpha > 0$, η εξίσωση $z^M = \alpha^M$ έχει M ρίζες στις θέσεις^a

$$z_k = \alpha \exp\left(\frac{j2\pi k}{M}\right) \quad (k = 0, 1, 2, \dots, M-1)$$

Δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσει κανείς πως η ρίζα που αντιστοιχεί στην τιμή $k = 0$ είναι η $z_0 = \alpha$. Λαμβάνοντας υπόψη πως η συνάρτηση $\mathcal{X}(z)$ διαθέτει επίσης ένα πόλο στην ίδια θέση, θα λάβει χώρα, όπως έχουμε δει σε προηγούμενο κεφάλαιο (δείτε την Ενότητα ?? στη σελίδα ??) αμοιβαία εξουδετέρωση του πόλου και του μηδενικού σε αυτήν τη θέση. Αλλά αυτό σημαίνει πως ο μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$ του ανωτέρου διακριτού σήματος μπορεί να γραφεί ως ένας λόγος πολυωνύμων της μορφής

$$\mathcal{X}(z) = \frac{(z - z_1)(z - z_2) \dots (z - z_{M-1})}{z^{M-1}}$$

και επομένως χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ενός πόλου με τιμή πολλαπλότητας $q = M - 1$ στη θέση $z = 0$ και $M - 1$ μηδενικών τιμών, οι θέσεις των οποίων στην περιφέρεια ενός κύκλου ακτίνας α για την τιμή $M = 8$, απεικονίζονται στο Σχήμα 8-4.

^aΓια την επίλυση αυτής της εξίσωσης ανατρέξτε σε ένα βιβλίο μιγαδικής ανάλυσης που πραγματεύεται τον υπολογισμό των M ριζών της μονάδας.